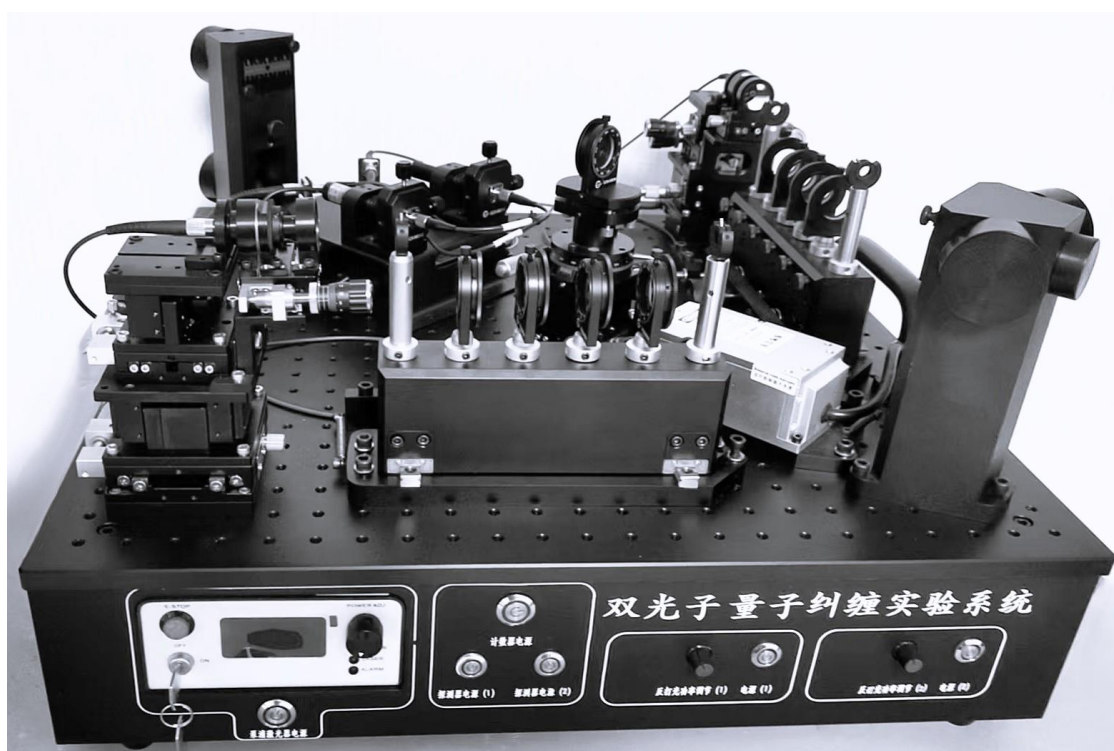


双光子量子纠缠实验讲义

傅兆榕^{*†}, 王晨冰^{*†}, 张朝晖[†], 王伟[†]

January 2, 2021, (2025.03. 修订)



*共同第一作者

†北京大学物理学院

目录

1	安全注意事项	3
2	背景介绍	3
3	实验原理	4
3.1	CHSH不等式.....	4
3.2	证伪CHSH不等式.....	5
3.3	自发参量下转换.....	7
3.4	走离效应.....	8
3.5	符合测量.....	9
4	实验仪器及调节	9
4.1	实验仪器.....	10
4.2	调节方法.....	11
5	实验内容	14
5.1	调节仪器.....	14
5.2	测定符合计数时间窗口宽度.....	15
5.3	证伪CHSH不等式.....	15
5.4	制备其它贝尔态.....	16
5.5	测量密度矩阵.....	16
6	参考文献	19
7	附录	20

1 安全注意事项

开始实验前请务必阅读以下注意事项!!!

开始实验前请务必阅读以下注意事项!!!

开始实验前请务必阅读以下注意事项!!!

- 本实验所用的泵浦激光(紫色)功率较高, 任何时候不得直视激光, 否则可能导致失明等严重后果. 使用反打光激光(红色)时也请不要照射自己和他人眼睛.
- 激光热效应很强, 避免紫色激光直接照射皮肤, 否则将引起灼伤. 紫色激光光束照在纸张等易燃物品上可能会引起火灾.
- 除BBO晶体、光阑外, 不要将任何其它物品放置在紫色激光路径上. 其它光学元件(如滤波片、偏振片、光纤、光纤耦合器等) 被紫色激光直接照射会烧损.
- 光束终止器收集透过BBO晶体后的紫色激光, 不可随意拿开, 以防意外的灼伤事故.
- 单光子探测器无法承受很大的光强, 且价格昂贵. 确保在单光子探测器电源打开前, 光纤耦合器前已加置滤光片, 否则可能导致单光子探测器烧毁.
- 不要用手直接触摸光学元件表面、光纤端面; 插拔光纤时请对准接口, 不要使用太大力度.

2 背景介绍

1935年, A. Einstein, B. Podolsky 和 N. Rosen 发表文章^[1], 试图通过思想实验证明量子力学对物理实在的描述是不完备的. 随后, E. Schrödinger 对这一问题进行讨论^[2], 并首次提出了“纠缠”的概念. 在此基础上, 物理学家就量子现象的本质进行了深入探讨, 期间诞生了“局域隐变量”理论. 这些理论认为, 相互作用只能是局域的, 量子系统的不确定性应该可以由某些尚未发现的局域变量(即隐变量)补充描述, 量子力学给出的概率性结果只是一种权宜之计. 为此, 以Einstein为代表的局域实在论学派和以Bohr为代表的哥本哈根学派展开了长期的辩论. 然而, 在1964年, J. S Bell 借助斯特恩-盖拉赫实验的结论, 通过思想实验, 提出了著名的贝尔不等式^[3]:

$$|P(a, b) - P(a, c)| \leq 1 + P(b, c), \quad (1)$$

证明任何局域隐变量理论同量子力学是不相容的. 此后, 出现了许多衍生的不等式判据, 其中应

用较为广泛的是 J. Clauser 等人导出的CHSH不等式^[4]：

$$S = -E(a, b) + E(a, b') + E(a', b) + E(a', b'), |S| \leq 2. \quad (2)$$

CHSH不等式是贝尔不等式的一个推论，但更便于实验测量。因此，通常通过证伪CHSH不等式来证伪贝尔不等式。

1982年，A. Aspect等人第一次证伪了贝尔不等式^[5]。之后的几十年中，不断有实验物理学家在不同的实验系统中重复并改进实验。直至2015年，实验者终于证明了无漏洞的量子非局域性^[6,7]。时至今日，仍然有研究组在完善这一实验，寻找并弥补可能存在的漏洞。

另一方面，量子纠缠的概念也逐渐引起人们的重视。2007年，H. M Wiseman 等^[8]提出将量子纠缠细分为量子态不可分、量子导引和量子非定域性三个层次，进一步丰富了关于纠缠的理论。同时，关于量子纠缠的实验也不断取得进展。1999年实验上证明了三光子纠缠^[9]，2011年证明了高维度纠缠^[10]，将量子纠缠拓展到更多粒子和更高维度。

本实验主要参考1995年P. G Kwiat 等人的工作^[11]，制备和测量双光子偏振量子纠缠态，证伪CHSH不等式，探讨量子纠缠的基本物理问题。

3 实验原理

3.1 CHSH不等式

在Bell的思想实验里，假定A和B两个系统可测的物理量A和B可随机取值为1或者-1，与变量a和b有关，但不能由a和b完全确定。于是认为，决定系统处于“确定”状态的因素，除了已知的变量外，还应该存在某些隐藏着的未知变量 λ ，即所谓“隐变量”。设 λ 出现的概率密度为 $p(\lambda)$ ，则对任意 λ ， $p(\lambda)$ 应该满足归一化条件：

$$\int p(\lambda) d\lambda = 1. \quad (3)$$

当两个系统各自取定a和b同时进行测量时，记测量结果乘积的平均值为 $E(a, b)$ 。假定决定两个系统取值的所有变量之间互不关联，即各自都是局域起作用的，则 $A = A(a, \lambda)$, $B = B(b, \lambda)$ ，并且可将两系统测量结果乘积的平均值 $E(a, b)$ 表示为

$$E(a, b) = \int A(a, \lambda) B(b, \lambda) p(\lambda) d\lambda. \quad (4)$$

假设对系统A取变量 a 或者 a' , 对系统B取变量 b 或者 b' , 同时进行测量得到

$$A = A(a, \lambda), \quad A' = A(a', \lambda), \quad B = B(b, \lambda), \quad B' = B(b', \lambda). \quad (5)$$

考虑到上述函数的取值只能是1或者-1, 则 $B' + B$ 和 $B' - B$ 总有一个为0, 而另一个是2或者-2. 于是, 对于任意 λ , 可以得到

$$|-AB + AB' + A'B + A'B'| = |A(B' - B) + A'(B' + B)| = 2. \quad (6)$$

代入 S 的定义式(2), 并进行如下推导:

$$\begin{aligned} & |-E(a, b) + E(a, b') + E(a', b) + E(a', b')| \\ &= |-\int ABp(\lambda)d\lambda + \int AB'p(\lambda)d\lambda + \int A'Bp(\lambda)d\lambda + \int A'B'p(\lambda)d\lambda| \\ &\leq \int |-AB + AB' + A'B + A'B'|p(\lambda)d\lambda \\ &= \int |A(B' - B) + A'(B' + B)|p(\lambda)d\lambda \\ &= 2, \end{aligned}$$

即可得到CHSH不等式. 上述推导引入了隐变量, 并且假定已知的可测变量和未知的隐变量都是局域存在的. 于是, 局域隐变量理论是否正确的判断就转化为CHSH不等式是否成立的问题.

3.2 证伪CHSH不等式

2022年, 诺贝尔物理学奖颁给阿兰·阿斯佩 (Alain Aspect), 约翰·弗朗西斯·克劳泽 (John F. Clauser) 和安东·塞林格 (Anton Zeilinger), 以表彰他们“用纠缠光子进行实验, 证伪贝尔不等式, 开创量子信息科学”的卓越贡献. 利用BBO晶体的II型自发参量下转换制备纠缠光子进行实验, 是证伪贝尔不等式的基本方法, 其实验原理可用图1做如下描述:

泵浦激光入射在BBO晶体上, 激发自发参量下转换, 产生出的e、o光子分别分布在上、下两个相交的圆锥面上; 沿着两个交线方向出射的两路光子, 经过放置在两路上的半波片和辅BBO进行走离效应的补偿以后, 形成纠缠光子对的一个

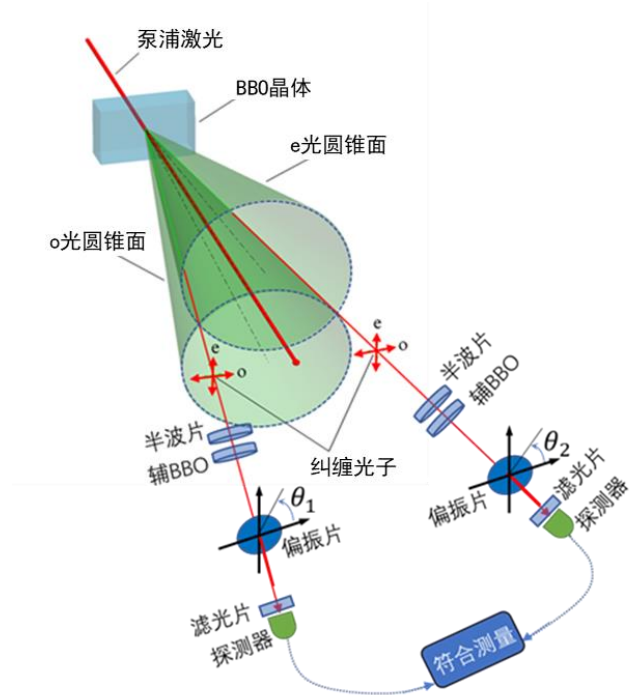


图1 实验原理光路

贝尔态；两个偏振片分别置于 θ_1 或者 $\theta_1^\perp = \theta_1 + 90^\circ$ 和 θ_2 或者 $\theta_2^\perp = \theta_2 + 90^\circ$ ，测量两路光子之间的关联符合计数率 $N(\theta_1, \theta_2)$ 、 $N(\theta_1^\perp, \theta_2^\perp)$ 、 $N(\theta_1, \theta_2^\perp)$ 、 $N(\theta_1^\perp, \theta_2)$ ；按公式：

$$E(\theta_1, \theta_2) = \frac{N(\theta_1, \theta_2) + N(\theta_1^\perp, \theta_2^\perp) - N(\theta_1, \theta_2^\perp) - N(\theta_1^\perp, \theta_2)}{N(\theta_1, \theta_2) + N(\theta_1^\perp, \theta_2^\perp) + N(\theta_1, \theta_2^\perp) + N(\theta_1^\perp, \theta_2)}, \quad (7)$$

计算两路光子透过两个偏振片的符合概率 $E(\theta_1, \theta_2)$ ，同理测量并计算 $E(\theta_1', \theta_2)$ 、 $E(\theta_1, \theta_2')$ 和 $E(\theta_1', \theta_2')$ 。最后依据式 (2) 计算

$$S = -E(\theta_1, \theta_2) + E(\theta_1', \theta_2) + E(\theta_1, \theta_2') + E(\theta_1', \theta_2'), \quad (8)$$

判断 $|S| \leq 2\sqrt{2}$ 是否成立。

上述的偏振测量可以用量子力学的算符来表示。设水平偏振 H 和竖直偏振 V 为一对正交基，则极化方向为 θ 的偏振片相当于一个投影算符 $\hat{P}(\theta)$ ，表示成的矩阵为

$$P(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta \cos\theta & \cos\theta \sin\theta \\ \cos\theta \sin\theta & \sin\theta \sin\theta \end{pmatrix} \quad (9)$$

其本征值为 1 和 0，表示光子通过和不通过偏振片，对应的本征矢量为 $(\cos\theta \ \sin\theta)^T$ 和 $(-\sin\theta \ \cos\theta)^T$ 。由 $\hat{P}(\theta)$ 定义算符： $\hat{Q}(\theta) = 2\hat{P}(\theta) - \hat{I}$ ，则其矩阵为

$$Q(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(2\theta) & \sin(2\theta) \\ \sin(2\theta) & -\cos(2\theta) \end{pmatrix} \quad (10)$$

那么， $Q(\theta)$ 的本征矢量与 $P(\theta)$ 相同，本征值变为 ± 1 ，与CHSH不等式对可测物理量的取值一致，同时也是“光子通过偏振片记为1，不通过记为-1”的数学表述。

两个偏振片的关联符合测量可以表示为两个测量算符 $\hat{Q}(\theta_1)$ 和 $\hat{Q}(\theta_2)$ 的直积 $\hat{Q}(\theta_1) \otimes \hat{Q}(\theta_2)$ ，根据量子力学，在量子态 $|\psi\rangle$ 上偏振测量的均值可表示为：

$$E(\theta_1, \theta_2) = \langle \psi | \hat{Q}(\theta_1) \otimes \hat{Q}(\theta_2) | \psi \rangle. \quad (11)$$

如果制备的偏振纠缠态为：

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|HV\rangle + |VH\rangle), \quad (12)$$

则量子力学给出(有兴趣的同学可以自行推导)：

$$N(\theta_1, \theta_2) \propto \sin^2(\theta_1 + \theta_2), \quad E(\theta_1, \theta_2) = -\cos(2(\theta_1 + \theta_2)). \quad (13)$$

显然，两路光子偏振测量不是相互独立，而是紧密关联。进一步计算证明，当 θ_1 、 θ_1' 、 θ_2 、 θ_2' 分别取 0° 、 45° 、 22.5° 、 67.5° 时， $|S|$ 取最大值 $2\sqrt{2}$ ，这违背CHSH不等式，因此否定局域隐变量理论。

3.3 自发参量下转换 (SPDC)

自发参量下转换 (Spontaneous Parametric Down-Conversion) 是一种二阶非线性光学效应。当一束强泵浦激光照射在非线性晶体上, 有一定概率产生一对频率更低的光子, 分别称为信号(signal) 光子和闲置(idler) 光子。这一过程需要满足能量守恒和动量守恒 (又称相位匹配):

$$\omega_p = \omega_s + \omega_i, \quad \mathbf{k}_p = \mathbf{k}_s + \mathbf{k}_i. \quad (14)$$

根据信号光子和闲置光子的偏振特性, 可以将SPDC分为两种类型。对于实验中的BBO (偏硼酸钡) 晶体 (负晶体 $n_e < n_o$), I型SPDC是一个e光子产生两个o光子, II型SPDC是一个e光子产生一个e光子和一个o光子。实验上常用II型 SPDC制备e、o光子偏振纠缠的贝尔态^[12,13,14], 其制备和测量, 均可由图1做示意描述。

由于 SPDC 效率非常低, 且产生的光子对位于近红外波段, 难以直接确定出射光子的方位, 因此实验中需要利用反打光方法, 将接收器粗调至大致范围, 再通过单光子探测器找到两圆锥交线方向。

3.4 走离效应

在双折射晶体中, 除了沿光轴方向传播的光或偏振方向平行于光轴的光, 一般情况下, 光的波矢方向与能量传播方向并不相同。对于单轴晶体, o光在晶体中的波矢与能量传播方向一致, 而e光波矢与能量传播方向不一致, 这会导致波矢方向相同的o光和e光在传播过程中逐渐分开, 出现所谓的“走离效应” (walk-off), 降低非线性过程的效率。

走离效应分横向走离与纵向走离^[11]。在量子纠缠实验中, II型下转换产生的双光子偏振方向相互垂直, 两者在晶体中的传播行为不同, 在制备量子纠缠态时, 必须考虑走离效应并加以适当补偿。

3.4.1 横向走离效应

在双折射晶体中, 由于电场矢量 $\mathbf{E}$ 与电位移矢量 $\mathbf{D}$ 的方向之间存在一个夹角 δ , 使得波矢量 $\mathbf{k}$ 与能流方向 $\mathbf{S}$ 之间也存在同样大小的夹角。这个夹角会使得原本重合的o光与e光在空间上发生偏离, 称为横向走离。横向走离的大小可由下式计算^[15]:

$$\Delta X = \frac{L}{2} \cdot \frac{(n_e^2 - n_o^2) \sin 2\theta}{n_o^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta} \quad (14)$$

其中 ΔX 表示o光与e光在离开晶体表面时分开的距离, θ 为晶体的切割角, L 为晶体的厚度, n_o 和 n_e 分别为晶体中o光与e光的主折射率。在我们的实验中, 产生下转换的BBO晶体厚度为2 mm,

光轴角度为 $\theta=42.6^\circ$ ，计算出横向走离的大小约为 $140\ \mu m$.

3.4.2 纵向走离效应

纵向走离效应指的是，在双折射晶体中，不同偏振的 o 光和 e 光由于群速度的不同，两者在晶体中传播同样距离所用的时间不同. 穿过厚度为 L 的晶体，o 光与 e 光的时间差可由下式估算^[15]:

$$\delta T = L \left(\frac{1}{u_o} - \frac{1}{u_e} \right) \quad (15)$$

其中 u_o 和 u_e 分别为晶体中寻常光与非寻常光的群速度. 在我们的实验中,可以计算出晶体中的纵向走离数值约为 $0.5\ ps$.

3.4.3 走离效应的补偿

补偿横向走离和纵向走离的办法如图1所示，在下转换光路中加入半波片与一块辅BBO晶体：半波片的极化方向取 45° ，辅BBO晶体切割方式和放置取向都与产生下转换的BBO晶体一样，只是厚度减半.

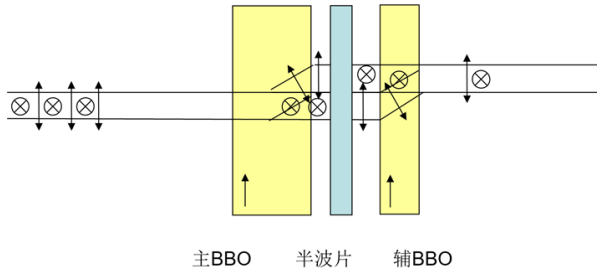


图2 横向补偿原理示意图

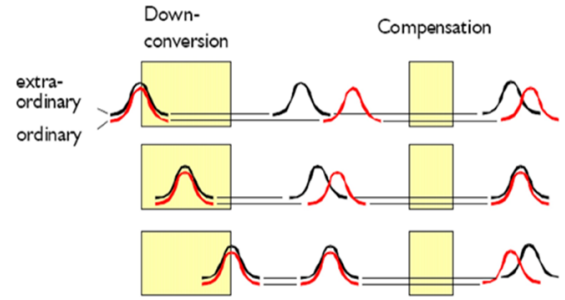


图3 纵向补偿原理示意图

在图1中，出射的 o、e 光子经过 45° 放置的半波片后，它们的偏振方向各自改变 90° 。之后相对于辅BBO，原来垂直偏振的 e 光子变成水平偏振的 o 光子，而原来水平偏振的 o 光子变成垂直偏振的 e 光子. 这样，o、e 光子经过辅BBO晶体后，晶体中间区域产生光子的横向走离和纵向走离会被完全补偿，而非正中间区域产生的下转换光子，只要在泵浦光的相干区域内，横向走离和纵向走离也会得到一定程度的补偿. 图2和图3给出的是两种补偿效应的示意图.

3.5 符合测量

符合测量是研究核衰变与核反应过程中在时间上相互关联的事件的一种方法，在光量子纠缠实验中也有广泛的应用. 符合测量计数就是利用符合测量计数器，选取时间上符合的事件，舍弃无

关事件^[4].

符合事件是指两个或两个以上同时发生的关联事件. 来源于同一个关联事件的两个信号产生的符合称为真实符合. 来源于非关联事件但时间上偶然重合的信号产生的符合称为偶然符合 (或随机符合) .

在光子量子纠缠实验中, 入射光子经BBO晶体下转换产生的一对光子, 分别为两个单光子探测器探测到; 两个探测器各自输出一个电脉冲信号, 分别送到符合计数器; 符合计数器只要判断两个电脉冲到达的

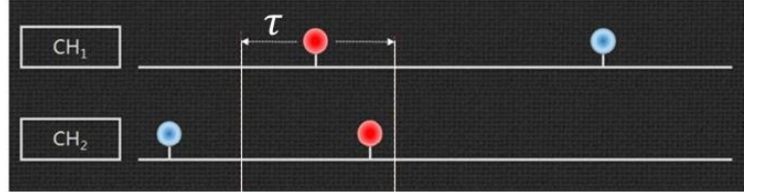


图 4: 二通道符合测量示意图

时间差在一个确定的时间 τ 范围内, 就记录为一次符合事件, 如图4所示. 纠缠光子对的电脉冲到达符合计数器的时间差与两路光子经历的光程差有关. 在光程差确定的情况下, 这个时间差应该是某个确定的值 τ_0 , 所有纠缠光子的电脉冲都应按照这个时间差到达符合计数器. 但是, 由于量子涨落的随机性, 时间差会是以 τ_0 为中心的一个正态分布. 在一个确定的时间差 τ 范围内做符合测量, 实际上是对一个正态分布做0到 τ 的积分. 这样, 当 τ 的取值在正态分布有效宽度的范围内增大时, 符合计数也随之增大, 直到 τ 大于正态分布的有效宽度以后, 符合计数才停止增长. 因此, 符合测量设定的时间窗口 τ 应该不小于正态分布的有效宽度, 这个宽度要由实验来测定。

按照上述的符合测量原理, 符合测量的计数中也会存在偶然符合的非纠缠光子计数, 这个偶然符合的计数率 N_r 与两个通道各自的光子计数率 N_1 和 N_2 以及时间窗口 τ 有关, 在光子较为稀疏的情况下可以表示为 $N_r = N_1 N_2 \tau$. 在实验过程中, 需要保证偶然符合光子数远小于总的符合光子数. 因此, 在进行符合测量实验之前, 需要先测定时间窗口的宽度 τ .

4 实验仪器及调节

根据上述的实验原理, 按图1搭建实验仪器, 在o、e光子圆锥交线的光子传播路径上配置如下的光电器件:

- (1) 半波片和辅BBO, 用于补偿o、e光子之间的横向走离和纵向走离;
- (2) 偏振片, 用于偏振态的测量;
- (3) 滤光片, 用于过滤出简并 ($\omega_s = \omega_i$) 的下转换光子;

- (4) 探测器，用于接收单光子并输出单光子的电脉冲；
- (5) 符合测量计数器，用于两路光子的各自计数和两路光子之间的符合计数。

4.1 实验仪器

实验仪器如图5中的照片所示，图6是用它做实验时希望能够调节到的状态示意图。仪器在这个状态时，泵浦激光穿过“主标尺”上的小孔中心垂直入射在BBO晶体上，激发的“纠缠”光子对在“水平”平面上分别以角度 α 出射；出射的两路光子经反射镜反射后，各自通过半波片、辅BBO、偏振片、滤光片，由透镜会聚进单模光纤；连接在光纤上的单光子探测器将接收到的一连串的光子转化为一连串的电脉冲，依次送入符合测量计数器；符合测量计数器给出两路光子各自的计数率和两路光子之间符合测量的计数率。另一方面，如果将光纤头转接到两个反打光源上，则两路反打光会逆向传播：先是投射在副标尺的点位B-B上，然后穿过BBO晶体前的通光小孔，投射到主标尺上的两个点位A-A上。图上的副标尺画成短划线，表示它只是在需要时置入到位，不需要时可以拿掉。

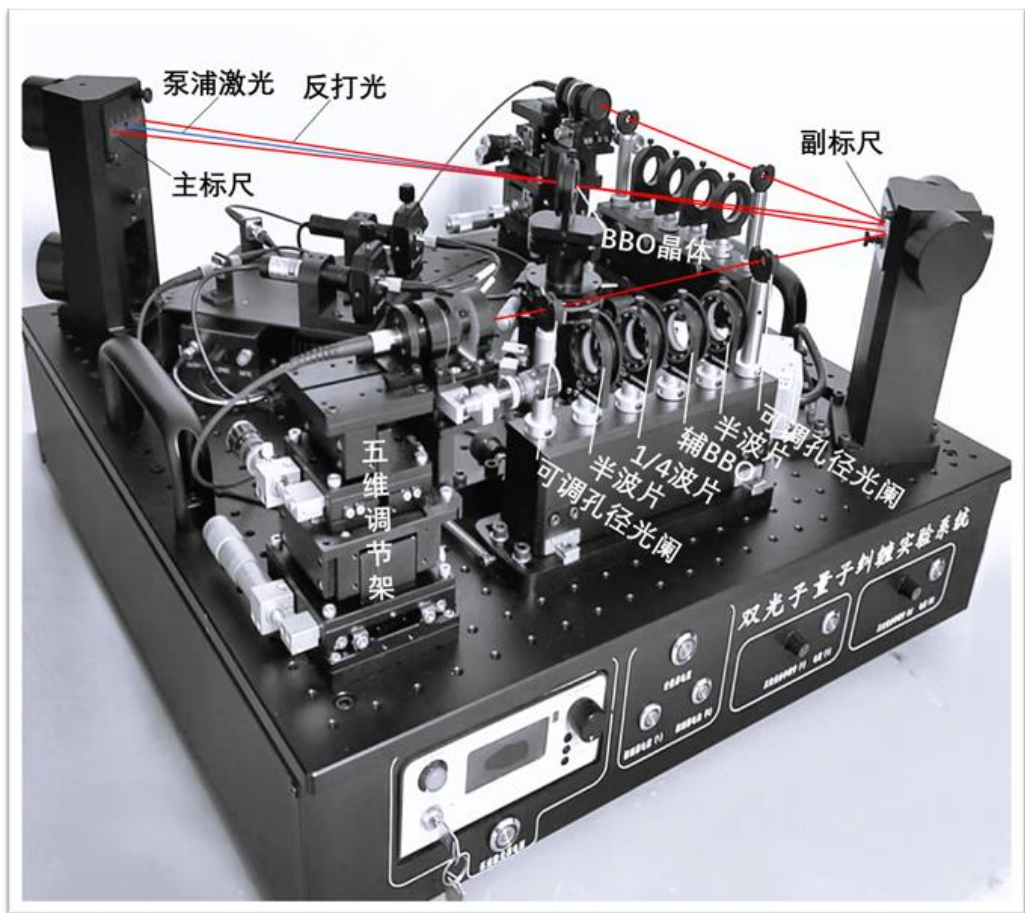


图5 实验仪器照片

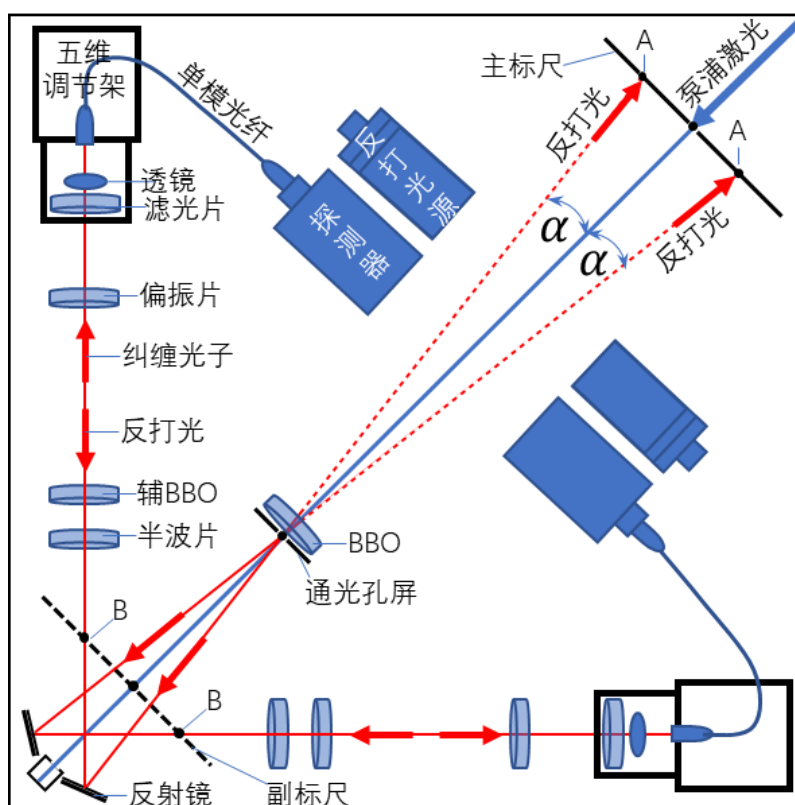


图6 实验仪器装置示意图

4.2 调节方法

图6显示的仪器状态，是做实验时希望达到的状态。如果 α 角的大小已经知道，并且两个反射镜调节到如此此地反射光线，那么，主、副标尺上的点位A-A和B-B就是确定的。在这个条件下，通过调节五维调节架就可以使得反打光经过这些点位，从而使得五维调节架上的光纤头对准纠缠光子到来的方向。另外，还需要打开符合测量计数系统的主界面，用来监测仪器调节的效果。

五维调节架如图7中的照片所示，具有【水平位移】、【竖直位移】、【水平角度】、【竖直角度】和【聚焦】等5个自由度的调节功能。符合测量计数系统的主界面，如图8所示，其中的【强度检测】和【符合模式】要用于

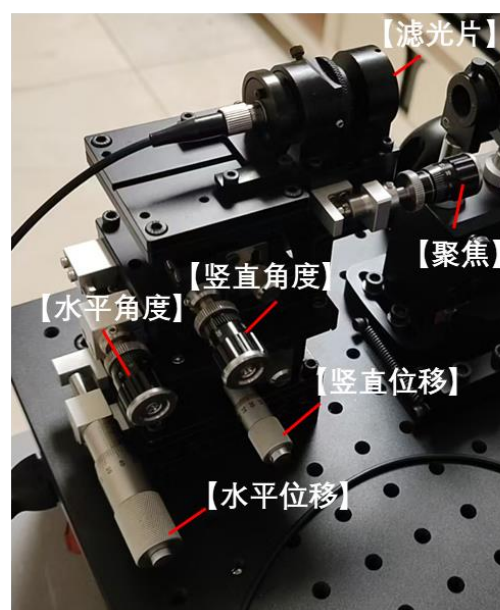


图7 五维调节架

仪器的调节和实验数据的获取.

测量实验数据之前, 要做好以下三个方面的调节:

(1) 启用反打光, 做粗调: 将光纤头接反打光源, 粗调五维调节架的5个自由度, 使得反打光处于两个可调孔径光阑中心的连线上, 然后调【水平角度】、【竖直角度】和【聚焦】, 使得会聚在主标尺上的反打光点靠近点位A-A, 再调【水平位移】、【竖直位移】和【聚焦】, 使得反打光聚焦在BBO晶体前小孔的中心. 如此反复调节, 直至反打光即可聚焦到BBO晶体前小孔的中心, 又可以聚焦到主标尺上的点位A-A.

(2) 观察单路光子计数率, 做细调: 将光纤头接单光子探测器, 打开图8所示的符合测量计数系统的主界面, 在其上点击【强度监测】, 出现如图9所示的界面. 反复调节【水平位移】、【竖直位移】和【聚焦】, 使得两路各自的光子计数率不断增大, 直至旋转偏振片时, 单路光子计数率没有显著的起伏变化. 这时, 单路中o、e光子计数率大致相等且近乎最大.

(3) 观察符合计数率, 做精调: 在符合测量计数系统的主界面上点击“符合测量”, 出现图10所示的界面. 先是有意将其中一路【水平位移】或【竖直位移】向一个方向调节, 使符合计数率显著降低, 然后调节相应的【水平角度】或【竖直角度】使符合计数率再变大. 比较两次调节的符合计数率, 判断接下来的调节方向, 直至光子符合计数率最大. 此后, 用同样的方法, 精细调节另一路, 使得光子符合计数率变得更大.

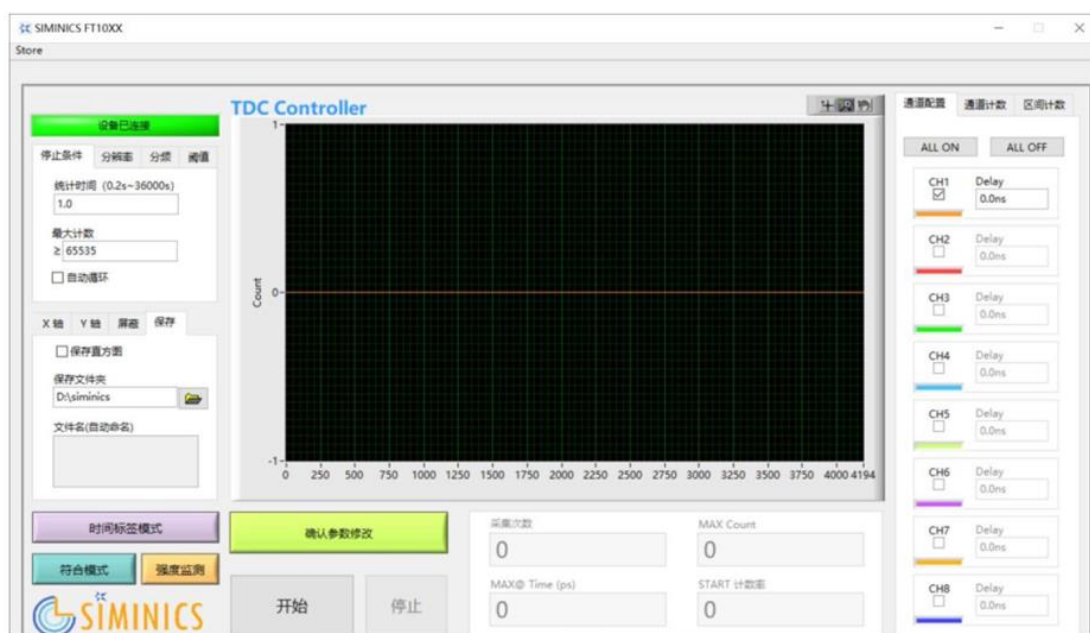


图8 符合测量计数系统主界面

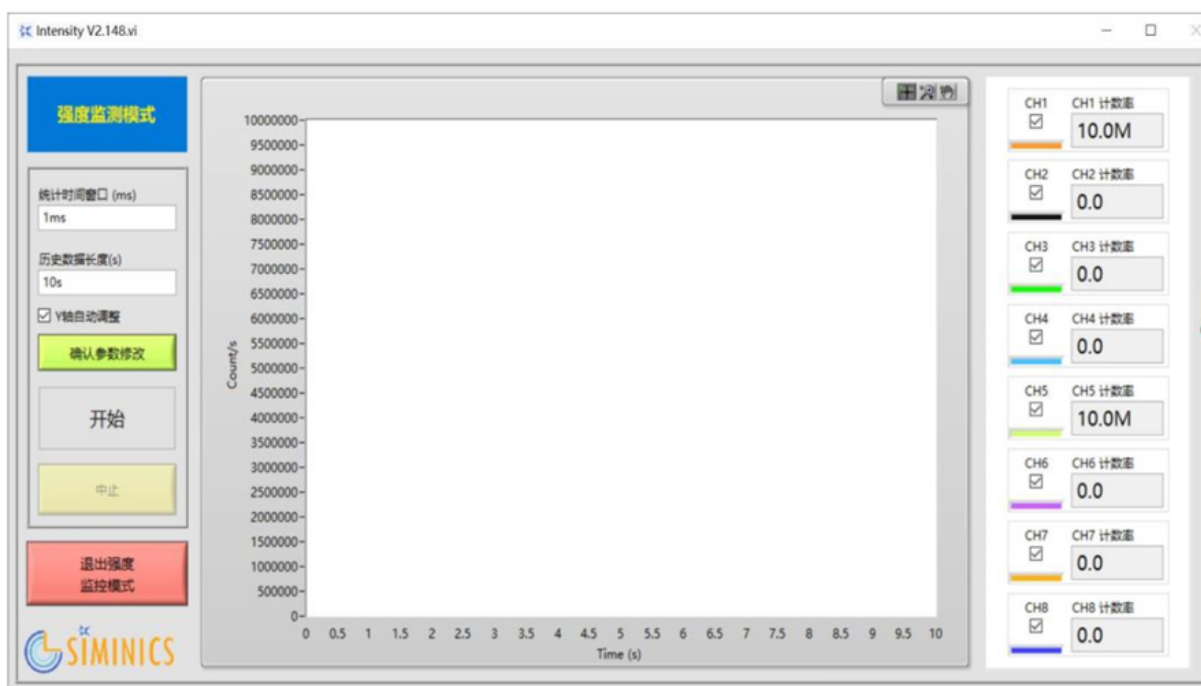


图9 强度检测界面

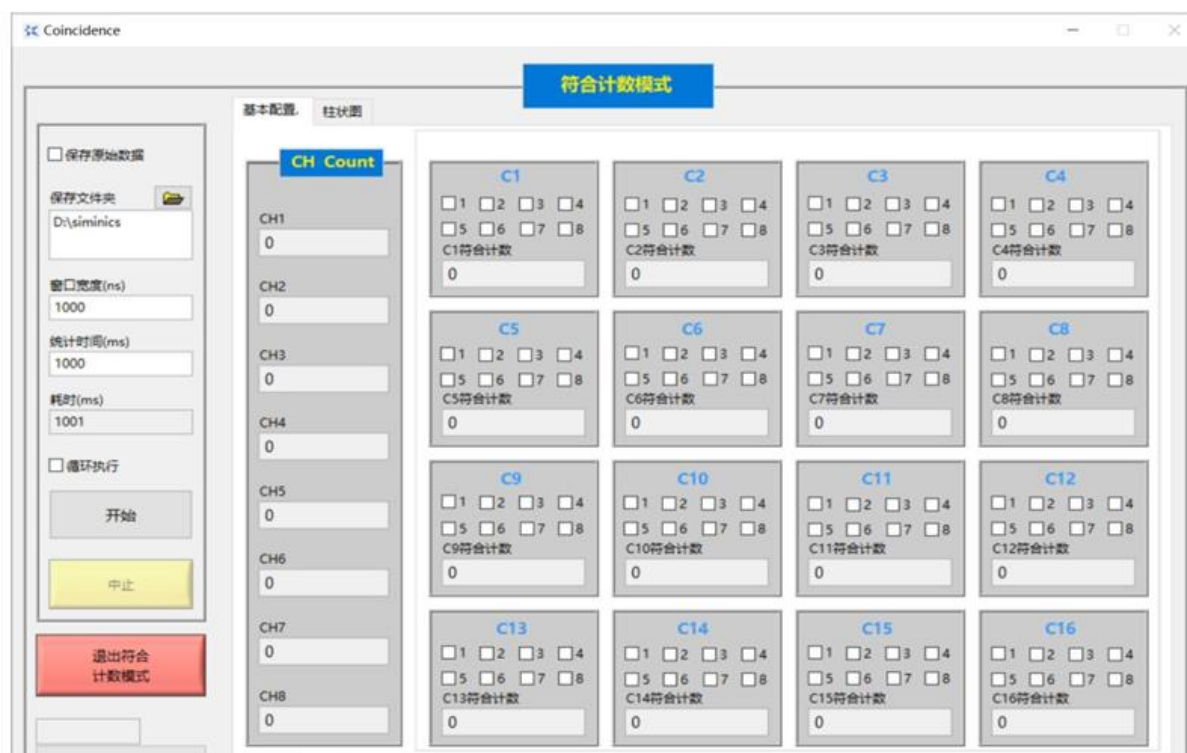


图10 符合计数界面

5 实验内容

按照基本的实验步骤安排了实验内容：首先要做的是调节仪器的环节，接着是确定符合计数的时间窗口宽度，然后是实验的重点内容：确定所制备的贝尔态，测量数据，证伪CHSH不等式。为了全面认识全部4个贝尔态，安排了其它3个贝尔态的制备实验及其测量，可选做。最后安排了针对一个贝尔态的密度矩阵测量，希望以此分析所做实验的质量和量子纠缠实验所涉及的基本物理，要尽量选做。

5.1 调节仪器

这里的“调节光路”指的是，图6所示的点位A-A和B-B在主、副标尺上已经明确给定，主要是对五维调节架及光学镜片插件的调节：

(1) 拿掉所有镜片插件，光纤连接到反打光源，接通其电源开关，五维调节架上光纤头出射的红光经内置透镜形成反打光束。然后，按照4.3节所述的“调节方法”进行粗调，直到反打光斑既可以聚焦到A-A点位，又可以聚焦到BBO晶体前的小孔中心。

(2) 关掉反打光电源，装上调光片，将光纤头转接到探测器上；打开探测器、计数器和泵浦激光器的电源开关；打开符合测量系统的软件主界面，点击【强度监测】，点击【开始】，强度监测界面上呈现两路光子随时间变化的计数率曲线和数值。然后，按照4.3节所述的“调节方法”进行细调，直到两路光子计数率各自达到近乎最大值，并且每路的o、e光子的强度大致相当。

(3) 关闭【强度监测】界面，在主界面上点击【符合模式】，设定【窗口宽度】为20 ns，选【循环执行】，在【C1】栏中选【1】和【2】两个通道进行符合测量，点击【开始】后，界面呈现两个通道的光子计数率和两者之间的光子符合计数率。然后，按照4.3节所述的“调节方法”进行精调，直到符合计数率近乎最大。

(4) 两路加装半波片且均置于 45° ，将五维调节架上的两个偏振片均置于 0° ，在 45° 附近轻微转动一个半波片使得光子符合计数率最小。然后，将两个偏振片分别置于 0° 和 90° ，在 45° 附近轻微转动另一个半波片使得光子符合计数率最大。如此反复调节，直到最大计数率与最小计数率的比值最大，锁定两个半波片的角度位置。

(5) 两路加装辅BBO且均置于 90° ：两个偏振片均置于 45° ，在 90° 附近轻微转动一个辅BBO，使得光子符合计数率最大；两个偏振片分别置于 45° 和 135° ，在 90° 附近轻微转动另一个辅BBO，使得光子符合计数率最小。锁定两个辅BBO的角度位置，此时制备出的量子态对应于式(12)的表示。

(6) 将其中一路偏振片角度分别置于 $\theta_1 = 0^\circ$ 、 45° 、 90° 、 135° ，旋转另一路偏振片，使其角度 θ_2 在 0° 至 360° 范围内连续变化，寻找符合计数最大值，计算 θ_1 不同取值下的对比度，即最大值与最小值之比，做成曲线更好。

(7) 判定光路调节的质量：对比度均大于10:1时，可进行后续实验，否则重新调整光路。对比度越高，量子态的纯度就越高，实验效果越好。

5.2 测定符合计数时间窗口宽度

符合计数窗口宽度是实验的一个重要参数。在调节好光路，单路强度较大且有足够符合计数的前提下，改变窗口宽度，测量符合计数率随窗口宽度的变化曲线。观察曲线特征，区分真实符合和随机符合对符合计数的贡献，选择合适的计数窗口宽度，并在之后的测量中沿用这一参数。

5.3 证伪CHSH不等式

在 θ_1 、 θ'_1 、 θ_2 、 θ'_2 分别取 0° 、 45° 、 22.5° 、 67.5° 时，测量单路光子计数率 N_1 ， N_2 和两路符合计数率 N ，填入表1并计算 S 的数值，证伪CHSH不等式。实验过程中，可以将测量结果与式(13)进行

表1 证伪CHSH不等式数据记录表

θ_1	θ_2	N_1	N_2	N	E
0°	22.5°				
90°	22.5°				
90°	112.5°				
0°	112.5°				
0°	67.5°				
90°	67.5°				
90°	157.5°				
0°	157.5°				
45°	22.5°				
135°	22.5°				
135°	112.5°				
45°	112.5°				
45°	67.5°				
135°	67.5°				
135°	157.5°				
45°	157.5°				
$S =$					

比较，由于从BBO晶体出射的光子经过了反射，此处 θ_1 和 θ_2 的定义可能和公式中相差一个负号。

5.4 制备其它贝尔态

按照上述操作过程制备出来的偏振纠缠态是一个贝尔态，常用 $|\psi^+\rangle$ 表示。贝尔态是“贝尔算符”的本征态，共有四个：

$$|\psi^+\rangle = (|H_1V_2\rangle + |V_1H_2\rangle)/\sqrt{2}, \quad |\psi^-\rangle = (|H_1V_2\rangle - |V_1H_2\rangle)/\sqrt{2},$$

$$|\phi^+\rangle = (|H_1H_2\rangle + |V_1V_2\rangle)/\sqrt{2}, \quad |\phi^-\rangle = (|H_1H_2\rangle - |V_1V_2\rangle)/\sqrt{2}.$$

这四个贝尔态矢量正交归一，构成一个完备正交基系，在量子信息的研究与应用上有重要意义。

利用BBO晶体的II型自发参量下转换可以直接制备出 $|\psi^+\rangle$ 或者 $|\psi^-\rangle$ ，这可以由对比度测量的结果加以区分。如果 $\theta_1 = \theta_2 = 45^\circ$ 时的符合计数率远大于 θ_1 和 θ_2 各取 45° 和 135° 的符合计数率，制备出来的是 $|\psi^+\rangle$ ，反过来是 $|\psi^-\rangle$ 。在其中一路上的辅BBO和偏振片之间放置半波片，当半波片角度为 0° 或 90° 时，该路上的 $|H\rangle$ 或 $|V\rangle$ 产生 π 的相位差，可使 $|\psi^+\rangle$ 和 $|\psi^-\rangle$ 相互转换。当半波片角度取 45° 时，该路上的 $|H\rangle$ 和 $|V\rangle$ 互换，可以由 $|\psi^+\rangle$ 制备出 $|\phi^+\rangle$ ，由 $|\psi^-\rangle$ 制备出 $|\phi^-\rangle$ 。

对应于贝尔态 $|\psi^+\rangle$ 、 $|\psi^-\rangle$ 、 $|\phi^+\rangle$ 和 $|\phi^-\rangle$ ，量子力学给出的期望依次是下列函数：

$$E_1(\theta_1, \theta_2) = \langle \psi^+ | \hat{Q}(\theta_1) \otimes \hat{Q}(\theta_2) | \psi^+ \rangle = -\cos 2(\theta_1 + \theta_2),$$

$$E_2(\theta_1, \theta_2) = \langle \psi^- | \hat{Q}(\theta_1) \otimes \hat{Q}(\theta_2) | \psi^- \rangle = -\cos 2(\theta_1 - \theta_2),$$

$$E_3(\theta_1, \theta_2) = \langle \phi^+ | \hat{Q}(\theta_1) \otimes \hat{Q}(\theta_2) | \phi^+ \rangle = \cos 2(\theta_1 - \theta_2),$$

$$E_4(\theta_1, \theta_2) = \langle \phi^- | \hat{Q}(\theta_1) \otimes \hat{Q}(\theta_2) | \phi^- \rangle = \cos 2(\theta_1 + \theta_2),$$

有兴趣的同学可以自行推导。相应于上述期望的函数 $E_i(\theta_1, \theta_2)$ ， $i = 1, 2, 3, 4$ ，利用公式

$$S_i = -E_i(\theta_1, \theta_2) + E_i(\theta_1, \theta'_2) + E_i(\theta'_1, \theta_2) + E_i(\theta'_1, \theta'_2)$$

求极值，得到

$$\text{在 } \theta_1 = 0, \theta_2 = \pi/8, \theta'_1 = \pi/4, \theta'_2 = 3\pi/8 \text{ 时, } S_1 \text{ 取得极大值 } 2\sqrt{2};$$

$$\text{在 } \theta_1 = 0, \theta_2 = 3\pi/8, \theta'_1 = \pi/4, \theta'_2 = \pi/8 \text{ 时, } S_2 \text{ 取得极小值 } -2\sqrt{2};$$

$$\text{在 } \theta_1 = 0, \theta_2 = 3\pi/8, \theta'_1 = \pi/4, \theta'_2 = \pi/8 \text{ 时, } S_3 \text{ 取得极大值 } 2\sqrt{2};$$

$$\text{在 } \theta_1 = 0, \theta_2 = \pi/8, \theta'_1 = \pi/4, \theta'_2 = 3\pi/8 \text{ 时, } S_4 \text{ 取得极小值 } -2\sqrt{2}.$$

所以，对于四个贝尔态均得到 $|S| \leq 2\sqrt{2}$ 。尝试完成四个贝尔态的制备和测量，给出表2所列的实验结果。

表2 四个贝尔态的S值测量结果列表

$ \psi\rangle$	S
$\frac{1}{\sqrt{2}}(HV\rangle + VH\rangle)$	_____ $\pm$ _____
$\frac{1}{\sqrt{2}}(HV\rangle - VH\rangle)$	_____ $\pm$ _____
$\frac{1}{\sqrt{2}}(HH\rangle + VV\rangle)$	_____ $\pm$ _____
$\frac{1}{\sqrt{2}}(HH\rangle - VV\rangle)$	_____ $\pm$ _____

5.5 测量密度矩阵

当一个量子力学系统处于纯态时，系统的状态可以用波函数 ψ 或态矢量 $|\psi\rangle$ 直接描述；当系统处于几个纯态混合而成的状态（混态）时，系统的状态则需要用密度矩阵 ρ 或者算符 $\hat{\rho}$ 来表征。一般情况下，量子态都可以用密度矩阵或者密度算符描述，纯态 $|\psi\rangle$ 的密度算符 $\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi|$ 是一个投影算符。

作为贝尔算符的本征态，理论上的贝尔态都是纯态，但实验上制备的“贝尔态”并非如此，对走离效应补偿的程度不同，量子态的纯度也会不同。测量密度矩阵可以更具体深刻地描述所制备的量子态，分析实验中存在的不足。

双光子偏振纠缠体系属于双粒子体系，其密度矩阵是一个 4×4 的矩阵，形式上可以表示为

$$\rho = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 + ic_1 & b_2 + ic_2 & b_3 + ic_3 \\ b_1 - ic_1 & a_2 & b_4 + ic_4 & b_5 + ic_5 \\ b_2 - ic_2 & b_4 - ic_4 & a_3 & b_6 + ic_6 \\ b_3 - ic_3 & b_5 - ic_5 & b_6 - ic_6 & a_4 \end{pmatrix}$$

共含有16个实未知数，一个约束条件（密度矩阵的迹为1）。实验上确定这16个实未知数的方法是，在图6所示光路中放置1/4波片，按照表3所列的角度，分别设置偏振片的角度 p_1 和 p_2 ，1/4波片的角度 q_1 和 q_2 ，用单光子的态矢量 $|\phi_1(p_1, q_1)\rangle$ 和 $|\phi_2(p_2, q_2)\rangle$ ，构成16个直积态 $|\psi_i\rangle = |\phi_1(p_1, q_1)\rangle \otimes |\phi_2(p_2, q_2)\rangle$ ，其中 $i = 1, \dots, 16$ ，分别测量出待测密度矩阵 ρ 在这16个直积态上的平均值 $\langle\psi_i|\hat{\rho}|\psi_i\rangle$ ，即两路纠缠光子的符合计数率，则可得到16个代数方程，外加一个密度矩阵的迹为1的约束条件，这样就可反解出密度矩阵中的所有参数。

实验选用以下四个单光子的基矢量：

$$\text{水平偏振：}|H\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}、\text{竖直偏振：}|V\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$45^\circ\text{偏振：}|D\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}、\text{右旋偏振：}|R\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix},$$

作为 $|\phi_1(p_1, q_1)\rangle$ 和 $|\phi_2(p_2, q_2)\rangle$ ，然后两两组合，做直积，构成16个双粒子的直积态矢量 $|\psi_i\rangle$ ：

$$|HH\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; |HV\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; |HD\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; |HR\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$|VH\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; |VV\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; |VD\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; |VR\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$|DH\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; |DV\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; |DD\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; |DR\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$|RH\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; |RV\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; |RD\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; |RR\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

对 $\langle\psi_i|\rho|\psi_i\rangle$ 的测量就是对处于量子态 ρ 的双光子出现在 $|\psi_i\rangle$ 态的概率的测量，测量过程可按表 3 进行。为了保证密度矩阵迹为 1 的条件，表 3 中所有直接测得的符合计数率都需要除以前四次测量的符合计数之和，进行归一化处理，然后用来求解密度矩阵中的参数。

得到密度矩阵后，可以由公式

$$p = \text{Tr}[\rho^2]$$

计算所制备纠缠态 ρ 的纯度。用公式^[16]

$$F = \text{Tr} \left[\sqrt{\sqrt{\rho} \rho_0 \sqrt{\rho}} \right]^2$$

计算所制备纠缠态 ρ 相对于纯纠缠态 ρ_0 的保真度 (fidelity). 可以依据测得的密度矩阵及纯度和保真度参数来分析所制备量子态的质量以及实验存在的问题。

表 3 密度矩阵的 16 次符合测量

#	$ \phi_1\rangle \otimes \phi_2\rangle$		p_1	q_1	p_2	q_2	$\langle\psi_i \hat{\rho} \psi_i\rangle$
1	$ H\rangle$	$ H\rangle$	90°	0°	90°	0°	$a_1 =$
2	$ H\rangle$	$ V\rangle$	90°	0°	0°	0°	$a_2 =$
3	$ V\rangle$	$ H\rangle$	0°	0°	90°	0°	$a_3 =$
4	$ V\rangle$	$ V\rangle$	0°	0°	0°	0°	$a_4 =$
5	$ R\rangle$	$ H\rangle$	45°	0°	90°	0°	$\frac{1}{2}(a_1 + a_3 - 2c_2) =$
6	$ R\rangle$	$ V\rangle$	45°	0°	0°	0°	$\frac{1}{2}(a_2 + a_4 - 2c_5) =$
7	$ D\rangle$	$ V\rangle$	45°	45°	0°	0°	$\frac{1}{2}(a_2 + a_4 + 2b_5) =$
8	$ D\rangle$	$ H\rangle$	45°	45°	90°	0°	$\frac{1}{2}(a_1 + a_3 + 2b_2) =$
9	$ D\rangle$	$ R\rangle$	45°	45°	45°	0°	$\frac{1}{4}(a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + 2b_2 + 2b_5 - 2c_1 - 2c_3 + 2c_4 - 2c_6) =$
10	$ D\rangle$	$ D\rangle$	45°	45°	45°	45°	$\frac{1}{4}(a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + 2b_1 + 2b_2 + 2b_3 + 2b_4 + 2b_5 + 2b_6) =$
11	$ R\rangle$	$ D\rangle$	45°	0°	45°	45°	$\frac{1}{4}(a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + 2b_1 + 2b_6 - 2c_2 - 2c_3 - 2c_4 - 2c_5) =$
12	$ R\rangle$	$ R\rangle$	45°	0°	45°	0°	$\frac{1}{4}(a_1 + a_2 + a_3 + a_4 - 2b_3 + 2b_4 - 2c_1 - 2c_2 - 2c_5 - 2c_6) =$
13	$ H\rangle$	$ R\rangle$	90°	0°	45°	0°	$\frac{1}{2}(a_1 + a_2 - 2c_1) =$
14	$ H\rangle$	$ D\rangle$	90°	0°	45°	45°	$\frac{1}{2}(a_1 + a_2 + 2b_1) =$
15	$ V\rangle$	$ D\rangle$	0°	0°	45°	45°	$\frac{1}{2}(a_3 + a_4 + 2b_6) =$
16	$ V\rangle$	$ R\rangle$	0°	0°	45°	0°	$\frac{1}{2}(a_3 + a_4 - 2c_6) =$

6 参考文献

- 【1】 Albert Einstein, Boris Podolsky, and Nathan Rosen. Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete? *Physical review*, 47(10):777, 1935.
- 【2】 Erwin Schrödinger. Discussion of probability relations between separated systems. In *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, volume 31, pages 555–563. Cambridge University Press, 1935.
- 【3】 John S Bell. On the einstein podolsky rosen paradox. *Physics Physique Fizika*, 1(3):195, 1964.
- 【4】 John F Clauser, Michael A Horne, Abner Shimony, and Richard A Holt. Proposed experiment to test local hidden-variable theories. *Physical review letters*, 23(15):880, 1969.
- 【5】 Alain Aspect, Philippe Grangier, and Gérard Roger. Experimental realization of einstein-podolsky-rosen-bohm gedankenexperiment: a new violation of bell's inequalities. *Physical review letters*, 49(2):91, 1982.
- 【6】 Bas Hensen, Hannes Bernien, Anaïs E Dréau, Andreas Reiserer, Norbert Kalb, Machiel S Blok, Just Ruitenbergh, Raymond FL Vermeulen, Raymond N Schouten, Carlos Abellán, et al. Loophole-free bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres. *Nature*, 526(7575):682–686, 2015.
- 【7】 Marissa Giustina, Marijn AM Versteegh, Sören Wengerowsky, Johannes Handsteiner, Armin Hochrainer, Kevin Phelan, Fabian Steinlechner, Johannes Kofler, Jan-Åke Larsson, Carlos Abellán, et al. Significant-loophole-free test of bell' s theorem with entangled photons. *Physical review letters*, 115(25):250401, 2015.
- 【8】 Howard M Wiseman, Steve James Jones, and Andrew C Doherty. Steering, entanglement, nonlocality, and the einstein-podolsky-rosen paradox. *Physical review letters*, 98(14):140402, 2007.
- 【9】 Dik Bouwmeester, Jian-Wei Pan, Matthew Daniell, Harald Weinfurter, and Anton Zeilinger. Observation of three-photon greenberger-horne-zeilinger entanglement. *Physical Review Letters*, 82(7):1345, 1999.
- 【10】 Adetunmise C Dada, Jonathan Leach, Gerald S Buller, Miles J Padgett, and Erika Andersson. Experimental high-dimensional two-photon entanglement and violations of generalized bell inequalities. *Nature Physics*, 7(9):677–680, 2011.

【11】 Paul G Kwiat, Klaus Mattle, Harald Weinfurter, Anton Zeilinger, Alexander V Sergienko, and Yanhua Shih. New high-intensity source of polarization-entangled photon pairs. *Physical Review Letters*, 75(24):4337, 1995.

【12】 Paul G Kwiat, Philippe H Eberhard, Aephraim M Steinberg, and Raymond Y Chiao. Proposal for a loophole-free bell inequality experiment. *Physical Review A*, 49(5):3209, 1994.

【13】 Wikipedia. Spontaneous parametric down-conversion — Wikipedia, the free encyclopedia. <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Spontaneous%20parametric%20down-conversion&oldid=929707509>, 2020. [Online; accessed 02-January-2020].

【14】 AV Burlakov, MV Chekhova, DN Klyshko, SP Kulik, AN Penin, YH Shih, and DV Strekalov. Interference effects in spontaneous two-photon parametric scattering from two macroscopic regions. *Physical Review A*, 56(4):3214, 1997.

【15】 王合英, 孙文博, 陈宜保, 葛惟昆. 实验题目: 量子纠缠实验 (近代物理实验) . http://phylab.fudan.edu.cn/lib/exe/fetch.php?media=course:modern:quantum_optics:quantum_optics_2013_-qinghua.doc, 2020. [Online; accessed 02-January-2020].

【16】 R Joasa. Fidelity for mixed quantum states. *J Mod Opt*, 41(12):2315–2323, 1994.

7 附录

关于泵浦激光器, 单光子探测器, 时间相关单光子计数系统的功能参数及规范使用方法, 请查阅所附的产品说明书.

